

慢扫描示波器电路故障检修方法

朱明永

(中南大学 信息工程学院, 湖南 长沙 410083)

摘要: 通过一些故障现象,介绍了慢扫描示波器电路故障检修的一些主要方法。

关键词: 示波器;故障;检修方法

中图分类号: TM930

文献标识码: B

文章编号: 1006-2394(2003)06-0057-02

Methods of the Failure Repair of Slow Scan Oscillograph

ZHU Ming-yong

(Center South University Information Engineering College, Changsha 410083, China)

Abstract: The main methods of repairing slow scan oscillograph by the phenomenon of some failure are introduced in this paper.

Key words: oscillograph; failure; the way of the repair

慢扫描示波器主要用于观察和研究低频或超低频的周期性信号以及持续时间较长的脉冲和单次过程。示波器配置的是具有内刻度、长余辉示波管,在电工技术实验室及科研工作中使用很广。下面介绍笔者多年检修 XJ4630 慢扫描示波器电路故障的一些主要方法。

示波器在进行故障检修时,先进行检查,一般顺序为先查辉度、聚集和移位,再查 Y 轴放大器,最后检查水平和扫描。根据故障现象进行电路故障的检修,最后排除故障。

1 示波管控制电路的故障检修

1.1 无光点显示

示波管控制电路内的供电,主要是高频高压发生器供给的。示波管屏幕上显示的辉度,由控制栅与阴极间的电位差控制。因此,当无光点显示时除了应注意 X 及 Y 轴的末级输出管是否损坏外,还应注意高频高压发生器单元。高频高压发生器的检查应将“辉度”旋到最大,用高阻电压表测第三阳极的加速电压(约 6000V)及“辉度”电位器的中心引出端电压(约 -1600V),如果电压正常,可以增加 3W2 的阻值来减小栅偏压使示波管屏幕上见到光点。如果在测量时,电压表无指示值,应检查保险丝 1BX1 以及“-15V”电源。

如果保险丝已熔断,换上后再次熔断时,可能是由于负载太重所致,可逐一检查之。高频变压器 3B1 受潮是可能性较大的原因。

当高压不够稳定时,屏幕上辉度常增亮,其高压值随之降低而显示波形的幅度相应增长。此时可检查 3BG1~3BG4 等晶体管、运放 F004 是否损坏,逐一对照器

件进行检查。

1.2 有光点显示,但“辉度”、“聚集”不可调节

如调节示波器内部 1W1、3W2 都无作用的话,则故障是由与“辉度”、“聚集”电位器串联的分压电阻开路造成的,如 3R16、1R1 等电阻元件已开路。

2 Y 轴放大器电路的故障检修

2.1 Y 轴无光点或波形显示

高频高压工作正常,但调节相应的 Y 轴“移位”电位器,示波管屏幕上不能显示光点或波形。此时可先将显示选择开关分别置于 Y_A 及 Y_B,以区别故障的来源。如果有一个通道能正常工作,则故障是由另一通道引起的。如果两个通道都不能使示波管屏幕显示光点或波形,那么故障可能产生于前置放大器以后的电路。

如果放大器工作不正常而偏离于屏幕之外,在通常情况下是电路不平衡所造成的,可以自前级开始顺序检查各级间的直流电位。

此外,可以断开前级放大器的连线,如果光点仍不能出现,那么故障在于后置放大器,可检查 BG17~BG24 晶体管是否损坏。

如果光点出现,可检查级间放大器是否有故障,特别是集成块 21JC1~21JC4 是否损坏;也可以采用分别测量各级电压的方法来寻找故障点。

2.2 Y 轴偏转幅度不够或者无偏转

Y 轴偏转幅度不够,说明放大器增益下降,调节 Y 轴“校准”电位器使增益达到要求;如不行,应对 Y 轴逐级检查,先查电源,再查各级晶体管。

电路平衡时在屏幕中应能见到光点,如出现无偏

收稿日期: 2003-07

作者简介: 朱明永(1954-),男,工程师,从事实验教学及研究工作。

转故障,应检查电源电压是否正常,信号连接线接触是否不良。

3 X轴放大器电路的故障检修

3.1 无光点或波形显示

将“t/div”扫速选择开关置于“Y-X”的位置,即X轴放大器处于外接被测信号的状态,使扫描发生器停止工作。如果仍无光点出现,则故障来自X轴放大器本身。

X轴放大器无光点或波形显示,可参照2.1方法进行检查。在检查时,将“移位”电位器置中心位置,测8BG15~8BG16等晶体管的基极电位是否相等,如相差较大,故障可能来自前级。如两基极电位比较相等,而屏幕上无光点或波形显示时,则故障来自X轴放大器的末级晶体管等元件损坏。

3.2 X轴偏转不够或无偏转故障

观察时基线,其长度相应缩短,这时,如果以面板上所标志的数值直接读测扫描速度时,会引起误差。

如果其他电路工作均正常,而只是增益稍低的话,那么可以调节电位器8W2或8W1,和面板上W3“X校准”。在调整时应注意,X轴放大器增益与扫描速度相互牵制,因此,必须同时核对扫速进行。如果扫速经核对后,时基线长度仍较短时,那么可以调节31W4电位器予以调整。

当X轴放大器无偏转时,说明放大器无放大作用,因此,应对放大器和时基发生器分别检查。当X轴放大器工作正常后,可将“t/div”选择开关置于“0.2s”档极,触发方式位于“自动”。用电压表测31BG36晶体管的集电极电压,若在+4V~12V之间变化,说明时基发生器工作正常。

4 时基触发器的故障检修

4.1 波形不能同步

“释抑时间”30W2电位器调节不妥当。

内触发的故障。可先以外触发的方式进行工作,观察波形能否同步。如果仍不能获得同步,则故障在于时基触发器本身。如果能获得同步,则故障来自Y轴的内触发放大器电路。

Y轴的内触发放大器电路不平衡或21BG25~21BG28晶体管损坏,以及输出端的零电平没有调好。

5 时基发生器的故障检修

当示波管屏幕上有亮点,无扫描线,无波形显示时,说明高、低压电源正常。可先把“辉度”控制在最亮的位置上,用波形法测量31BG36晶体管的集电极锯齿波是否正常,如没有锯齿波产生,则故障在于扫描电

路,应检查31BG29、31BG30、31BG33、31BG36、31BG37晶体管是否损坏。

6 Z轴放大器的故障检修

6.1 没有增辉作用,导致扫描回扫线也同时显示于屏幕上

调节31W2及检查1BG22晶体管或1BG19、1BG21晶体管是否损坏。

6.2 在“断续”状态作双踪显示时,其转换过程中的光迹没有消隐作用。

检查21BG38、1BG19~1BG22晶体管是否损坏。

7 电子开关的故障检修

电子开关由21BG33、21BG35晶体管等元件组成,通过22AJ1控制21R105、108的端电压来实现双稳态和自激状态的转换。当出现故障时,可以测其输出二端的信号电平来区别。首先检查晶体管,特别是21BG39是否损坏,21BG33、21BG35的工作状态是否正常。只要晶体管是好的,一般都能振荡。

8 校准信号的故障检修

8GB18、8BG21晶体管等元件组成基极定时多谐振荡器,产生约50mV、1000Hz方波。其主要故障有:

8.1 误差增大

调节8W3电位器校准频率,调节8W4电位器校准输出的幅度。

8.2 频率误差较大,经过调节也不能达到要求

RC时间常数元件损坏,可检查8R43、8R44、8R45、8C8、8C9、8C10有关元件。

8.3 输出波形失真

可检查8BG18、8BG21晶体管元件。

8.4 无波形输出

首先检查电源,再检查8BG18、8BG21、8BG22晶体管是否损坏。

9 低压电源故障检修

电源故障是公共故障。可参照+15V、-15V、+75V、-75V、+150V的顺序检查。检查出哪个电压不正常,就可以认定它是故障源所在。因各种电子仪器机内都有低压电源稳压电路,检修方法基本相同,这里不再多述。

参考文献:

[1] 王晓元.怎样检修示波器[M].北京:人民邮电出版社,1990.

(许雪军编发)